

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

1. РІВНЯННЯ КОЛИВАНЬ У НЕОБМЕЖЕНИХ І НАПІВ ОБМЕЖЕНИХ ОДНОВИМІРНИХ ПРОСТОРАХ

Задачі механіки (поперечні коливальні рухи струн, подовжні коливання стержнів, поперечні коливання мембран, коливання тривимірних структур), задачі фізики (електромагнітні коливання в антенах, рупорах, різних випромінювачах, поширення хвиль в електричних хвилеводах), задачі біофізики (поширення потенціалу дії, передача сигналів по нейронах тощо) описуються рівняннями виду:

$$\rho(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = \nabla * (p(x) * \nabla u(x,t)) - q(x) * u(x,t) + F(x,t), \quad (3.1)$$

де $u(x,t)$ – невідома функція, що залежить від n просторових координат (зазвичай $n = 1, 2, 3$, тобто $x \equiv x_1, x_2, x_3$) і часу t ;

$\rho(x)$, $p(x)$, $q(x)$ – коефіцієнти, які визначають властивості середовища, де відбувається коливальний процес;

$F(x,t)$ – вільний член, що виражає інтенсивність зовнішнього впливу;

$\nabla \equiv \vec{i} \frac{\partial}{\partial x_1} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial x_2} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial x_3}$ – оператор Гамільтона (символічний вектор набла);

$\nabla * (p(x) * \nabla u(x,t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (p(x) \frac{\partial u(x_i,t)}{\partial x_i})$ – оператор дії.

Розв'язків рівняння (3.1) є безліч. Для того щоб повністю описати хвильовий процес, необхідно, крім самого рівняння (3.1), задати початковий стан коливального процесу (*початкові умови*) і умови на межі області, у якій відбувається коливальний процес (*граничні умови*). Їх ще називають *крайовими умовами* – *початкові і граничні умови*. Відповідні задачі називають *крайовими задачами*. Розрізняють такі типи крайових задач для хвильового рівняння:

Задача Коші: задаються початкові умови, область дослідження процесу (область зміни аргументів задачі) звичайно є R^n (n – вимірний дійсний простір) із межею S ; граничні умови відсутні.

Так для рівняння (3.1) в одновимірному просторі задача Коші ставиться у такий спосіб: знайти функцію $u(x,t) \in C^{(2)}(t > 0) \cap C^{(1)}(t \geq 0)$, що задовольняє дане рівняння в напівпросторі $t > 0$ і початковим умовам при $t = +0$:

$$u(x,t)|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} |_{t=0} = \psi(x) \quad (3.2)$$

При цьому необхідно, щоб виконувалися умови – $F(x,t) \in C(t > 0)$, $\varphi(x) \in C^{(1)}(R^1)$, $\psi(x) \in C(R^1)$ – неперервності і диференціювання зовнішніх дій і початкових умов.

Мішана задача – задаються як початкові, так і граничні умови. Так для однорідної напівобмеженої струни, у якої, наприклад, лівий кінець закріплений, а правий вільний, із заданою:

– *початковою функцією* відхилення точок струни

$$u(x,t)|_{t=0} = \varphi(x);$$

– *початковою швидкістю*

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

слід знайти розв'язок рівняння (3.1) в області

$$B = \{(x, t), t \in (0, T), x \in (0, +\infty), T = \text{const}\},$$

якщо на *межі* поведінка розглянутого явища задається деякою функцією часу

$$u(x, t)|_{t=0} = \mu(t) - \text{перша крайова задача},$$

або

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \Big|_{x=0} = v(t) - \text{друга крайова задача}.$$

Розв'язок задачі Коші для рівняння поширення коливань у необмеженому одновимірному просторі записується формулою Даламбера. Цей розв'язок є єдиним і неперервно залежить від початкових умов:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} F(\xi, \tau) d\xi \quad (3.3)$$

де $\varphi(x - at)$ – пряма хвиля (хвиля, яка біжить вправо);

$\varphi(x + at)$ – зворотна хвиля (хвиля, яка біжить вліво);

$\psi(x)$ – початкова функція швидкості зміни коливального процесу, лише в інтервалі $(x - at, x + at)$; значення $\psi(x)$ за межами цього інтервалу не має значення під час визначення розв'язку $u(x, t)$;

$F(x, t)$ – зовнішня дія, якщо $F(x, t) \equiv 0$, то такий хвильовий процес називають *вільними коливаннями*.

Одним з варіантів розв'язку першої крайової задачі в напівобмеженому просторі є метод аналітичних продовжень. У такому випадку розв'язок надається у вигляді модифікованих формул Даламбера:

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \\ + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} F(\xi, \tau) d\xi \\ (x > 0, t < \frac{x}{a}) \\ \mu\left(t - \frac{x}{a}\right) + \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \\ + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi + \\ + \frac{1}{2a} \int_{t-\frac{x}{a}}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} F(\xi, \tau) d\xi \\ (x > 0, t > \frac{x}{a}) \end{cases} \quad (3.4)$$

де $\mu(t - \frac{x}{a})$ – задана гранична умова;

$\varphi(at - x)$ – відбита хвиля.

Таким чином, розв'язок надається у вигляді падаючої та відбитої від лівого кінця струни хвиль. Розв'язок може бути розривним.

Для другої крайової задачі розв'язок (3.1) надається у вигляді

$$u(x,t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \\ + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} F(\xi, \tau) d\xi & (x > 0, t < \frac{x}{a}) \\ -a \int_0^{t-\frac{x}{a}} v(z) dz + \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \\ + \frac{1}{2a} [\int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi] & (3.5) \\ + \frac{1}{2a} \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \int_0^{a(t-\tau)-x} f(\xi, \tau) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \int_0^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi + \\ + \frac{1}{2a} \int_{t-\frac{x}{a}}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} F(\xi, \tau) d\xi & (x > 0, t > \frac{x}{a}) \end{cases}$$

де $v(z)$ – задана гранична умова.

Цей розв'язок також може бути розривним. Тільки за умов погодженості початкових та граничних умов $\varphi(x)|_{x=0} = 0$, $\psi(x)|_{x=0} = 0$, $\mu(t)|_{t=0}=0$, $v(t)|_{t=0} = 0$ можна очікувати неперервних розв'язків.

2. ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ОДНОВИМІРНИХ НЕОБМЕЖЕНИХ І НАПІВОБМЕЖЕНИХ ПРОСТОРАХ

2.1. Мета роботи

Навчитися розв'язувати однорідні і неоднорідні хвильові рівняння в необмеженому та напівобмеженому одновимірному просторі за допомогою універсального математичного пакета Maple.

2.2. Підготовка до виконання лабораторної роботи

При підготовці до виконання лабораторної роботи слід ознайомитися з методичними вказівками щодо виконання даної лабораторної роботи, повторити лекційний матеріал за даною темою, виконати вказані завдання по практичних заняттях за даною темою, виконати і захистити попередні лабораторні роботи.

Розв'язок однорідного або неоднорідного хвильового рівняння в необмеженому просторі (задача Коші) або відповідної (першої або другої) крайової задачі в напівобмеженому просторі можна здійснити за допомогою математичного пакета Maple, створивши програмний засіб, наприклад, за таким алгоритмом:

1. Записати хвильове рівняння із заданими початковими умовами (задача Коші) або граничною умовою для напівобмеженої задачі.
2. За допомогою операторів Maple розв'язати поставлену задачу і, якщо задано, виконати анімацію отриманого розв'язку.
3. Результати роботи зберегти на носії інформації за допомогою стандартних процедур **save**, **save as** тощо.

2.3 Порядок виконання роботи

2.3.1. Виконайте дії, наведені в табл. 3.1 – 3.5.

2.3.2. Скористайтесь наведеними прикладами програм (табл.3.1-3.5) для

розв'язку хвильових рівнянь у вигляді формул Даламбера або їхніх модифікацій, створіть програмний засіб для розв'язання поставленої задачі (за варіантом сигналу, зазначеним викладачем – табл. 3.6).

2.3.3.Виконайте анімацію отриманого розв'язку. Продемонструйте результат роботи програми викладачеві.

2.3.4.Збережіть розроблену програму на носії інформації.

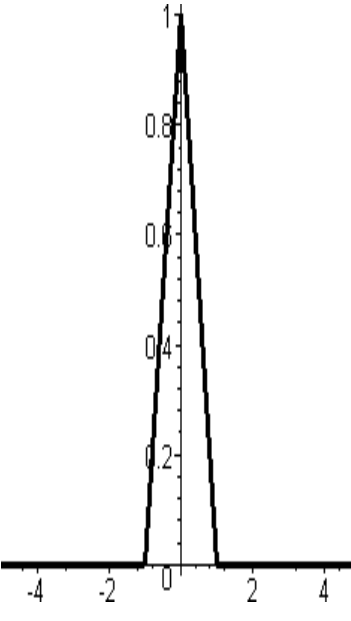
Таблиця 3.1 – Програма для розв'язку рівняння про поширення вільних коливань в одновимірному необмеженому просторі (задача Коші), що описується рівнянням вигляду: $\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$, $-\infty < x < \infty$, $t > 0$ з початковими умовами $u(x,0) = \varphi(x,0)$ та $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \big|_{t=0} = \psi(x)$.

Оператор	Отриманий результат	Коментар
<pre>> restart; > PDE:= diff(u(x,t), t,t)=a^2*diff (u(x,t),x,x);</pre>	$PDE := \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = a^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) \right)$	Формування однорідного хвильового рівняння
<pre>> pdsolve(PDE);</pre>	$u(x, t) = _F1(at + x) + _F2(at - x)$	Розв'язання заданого рівняння
<pre>> u(x,t):= U1(x-a*t)+ U2(x+a*t);</pre>	$u(x, t) = U1(x - at) + U2(at + x)$	Оскільки розв'язок надано у вигляді аналітичних функцій, то необхідно ввести нову функцію
<pre>> u_0(x):= subs(t=0,u(x,t))- phi(x)=0;</pre>	$u_0(x) := U1(x) + U2(x) - \varphi(x) = 0$	Для отримання однозначного розв'язку рівняння врахуємо задані початкові умови $\varphi(x)$ і $\psi(x)$. З цією метою підставимо в останнє отримане рівняння $t = 0$, і запишемо початкові умови, як для шуканої функції, так і для її похідної за часом. Отримали систему рівнянь.
<pre>> ut_0(x):=subs (t=0,diff (u(x,t),t))- psi(x)=0;</pre>	$ut_0(x) := -D(U1)(x)a + D(U2)(x)a - \psi(x) = 0$	
<pre>> int(diff(- a*U1(xi), xi)+diff(a* U2(xi),xi)- psi(xi),xi=0..x);</pre>	$\int_0^x \left(-a \left(\frac{d}{d\xi} U1(\xi) \right) + a \left(\frac{d}{d\xi} U2(\xi) \right) - \psi(\xi) \right) d\xi$	Інтегрування виразу
<pre>> -a*(U1(x)- U2(x))+a*(U1(0)- U2(0))= int(psi(xi), xi=0..x);</pre>	$-a(U1(x) - U2(x)) + a(U1(0) - U2(0)) = \int \psi(\xi) d\xi$	Оскільки тут подано інтегрування диференціала неявної функції, то можна записати розв'язок, використовуючи відому властивість інтегрування диференціала

<pre>> -a*(U1(x) - U2(x))=int (psi(xi), xi=0..x)+a*C;</pre>	$-a(U1(x) - U2(x)) = \int \psi(\xi) d\xi + aC$	складної функції з точністю до деякої сталої.
<pre>> solve ({U1(x)+ U2(x)-phi(x)=0, -a*(U1(x)-U2(x)) =int(psi(xi),xi = 0 .. x)+a*C}, {U1(x),U2(x)});</pre>		Тепер повернемося до системи рівнянь і розв'яжемо отриману систему звичайних рівнянь щодо функцій $U1(x)$ і $U2(x)$. Отримали два розв'язки системи рівнянь, що враховують початкові умови.
<pre>> u(x,t):= simplify(subs (x=x- a*t,U1(x))+ (subs (x=x+a*t, U2(x))));</pre>	$u(x,t) := U1(x - at) + U2(at + x)$	При розв'язку хвильового рівняння у загальному вигляді отримали розв'язок, поданий сумою $U1$ і $U2$, при цьому аргумент $U1$ дорівнює $(x - a*t)$, аргумент $U2$ дорівнює $(x + a*t)$. Тому запишемо суму $U1$ й $U2$ і зробимо заміну змінних для суми $U1$ і $U2$
<pre>> u(x,t):= collect(1/2* (a*phi(x-a*t) - int(psi(xi),xi = 0 .. x-a*t)+ a*phi(x+a*t)+ int(psi(xi), xi = 0 .. x+ a*t))/a, a);</pre>	$u(x,t) := \frac{1}{2} \phi(-at + x) + \frac{1}{2} \phi(at + x) - \frac{1}{2} \int_0^{-at+x} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2} \int_0^{at+x} \psi(\xi) d\xi + \frac{\quad}{a}$	Зведемо подібні члени
<pre>> u(x,t):=1/2* phi(x-a*t)+ 1/2*phi(x+a*t) +1/2*int(psi (xi),xi = x-a*t .. x+a*t)/a;</pre>	$u(x,t) := \frac{1}{2} \phi(-at + x) + \frac{1}{2} \phi(at + x) + \frac{1}{2} \frac{\int_{-at+x}^{at+x} \psi(\xi) d\xi}{a}$	Запишемо отриманий розв'язок у стандартному вигляді (формула Даламбера)

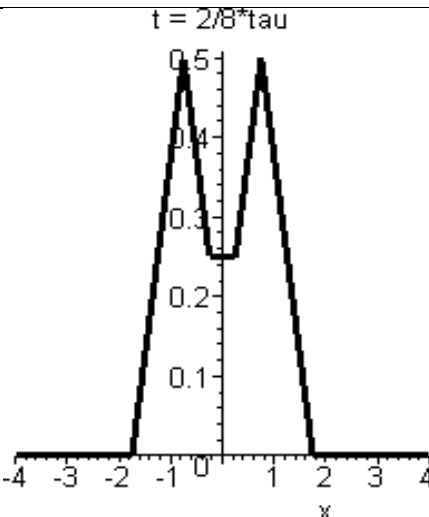
Таблиця 3.2 – Запис форми сигналу кусково-неперервною функцією

Оператор	Отриманий результат	Коментар
----------	---------------------	----------

<code>>a:=1;L:=1;alpha:=1;</code>	$a := 1$ $L := 1$ $\alpha := 1$	Запис функції $\varphi(x)$ з параметрами: a – швидкість поширення хвильового процесу, L – половина основи заданого трикутного сигналу, α – амплітуда заданого сигналу
<code>> phi(x) := x->piecewise (x<=- L,0, x<=0, alpha* (1+x/L) , x<=L,alpha* (1- x/L) , x>L,0) ;</code>	$\phi(x) := x \rightarrow \text{piecewise} \left(x \leq -L, 0, x \leq 0, \alpha \left(1 + \frac{x}{L} \right), x \leq L, \alpha \left(1 - \frac{x}{L} \right), L < x, 0 \right)$	Задання форми сигналу за допомогою кусково-неперервної функції
<code>> psi(x) :=0;</code>	$\psi(x) := 0$	Початкова швидкість поперечних коливань дорівнює нулю
<code>> plot(phi(x) , -5..5, numpoints=400, color=black, thickness=3) ;</code>		Побудуємо початковий розподіл хвильового руху

Таблиця 3.3 – Програма анімації коливального руху

Оператор	Отриманий результат	Коментар
<pre> u(x,t):=subs (x=x-a*t,1/2* piecewise(x<=-L,0, x<=0,alpha*(1+x/L), x<=L,alpha*(1-x/L), x>L,0)))+(subs (x=x+a*t,1/2* piecewise(x<=-L,0, x<=0,alpha*(1+x/L), x<=L,alpha*(1-x/L), x>L,0))) ; </pre>	$u(x,t) := \frac{1}{2} \begin{cases} 0 & -t+x \leq -1 \\ 1-t+x & -t+x \leq 0 \\ 1+t-x & -t+x \leq 1 \\ 0 & 1 < -t+x \end{cases} + \frac{1}{2} \begin{cases} 0 & t+x \leq -1 \\ 1+t+x & t+x \leq 0 \\ 1-t-x & t+x \leq 1 \\ 0 & 1 < t+x \end{cases}$	Сформуємо розв'язок хвильового рівняння для заданої кусково-неперервної функції $\varphi(x)$
<pre> > with(plots): animate(u(x,t), x=-15..15, t=0.01..60, frames=250, thickness=3); </pre>	Після виділення мишею графіка з'являється панель управління зображенням, натиснемо клавішу  і переглянемо процес поширення хвильового руху	Подамо отриманий розв'язок у вигляді двовимірних анімованих графіків
<pre> > tau:=3: u_1(x):=subs(t=tau* 0,u(x,t)): u_2(x):=subs(t=tau* (1/8),u(x,t)): u_3(x):=subs(t=tau* (2/8),u(x,t)): u_4(x):=subs(t=tau* (3/8),u(x,t)): u_5(x):=subs(t=tau* (4/8),u(x,t)): u_6(x):=subs(t=tau* (5/8),u(x,t)): u_7(x):=subs(t=tau* (6/8),u(x,t)): u_8(x):=subs(t=tau* (7/8),u(x,t)): </pre>		Далі задамо час $\tau = 3$. Подамо розв'язок для деяких моментів часу.

Оператор	Отриманий результат	Коментар
<pre> plot(u_1(x),x=-4..4, title="t = 0", color=black,thickness=3); plot(u_2(x),x=-4..4, title="t=1/8*tau", color=black,thickness=3); plot(u_3(x),x=-4..4, title="t=2/8*tau", color=black,thickness=3); plot(u_4(x),x=-4..4, title="t=3/8*tau", color=black,thickness=3); plot(u_5(x),x=-4..4, title="t=4/8*tau", color=black,thickness=3); </pre>		За допомогою двовимірної графіки побудуємо ці розв'язки.
<pre> plot(u_6(x),x=-4..4, title="t=5/8*tau", color=black,thickness=3); plot(u_7(x),x=-4..4, title="t=6/8*tau", color=black,thickness=3); plot(u_8(x),x=-4..4, title="t=7/8*tau", color=black,thickness=3); </pre>	 $t = 2/8 \cdot \tau$	Один з таких розв'язків подано.

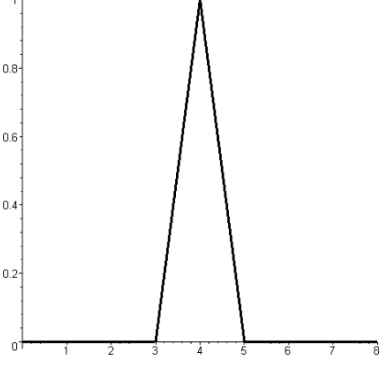
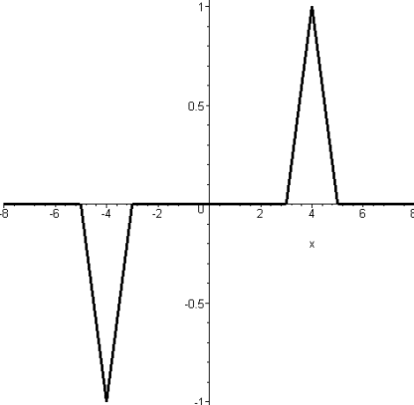
Таблиця 3.4 – Парне або непарне продовження неперервних або кусково-неперервних функцій, заданих на відрізку, за допомогою функції Хевісайда («одинична сходинка»)

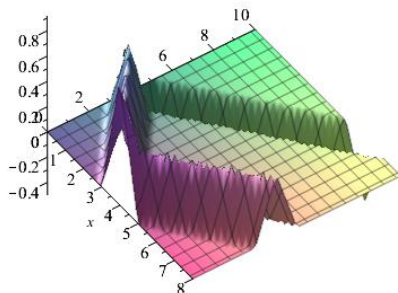
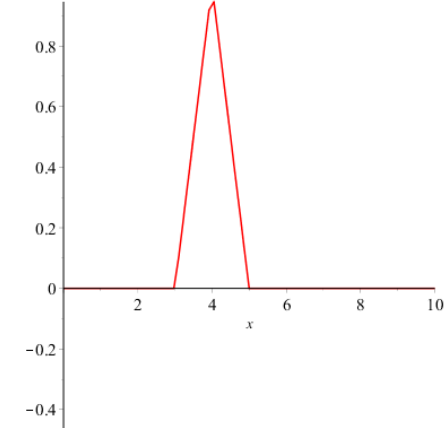
Оператор	Отриманий результат	Коментар
> restart:with (plots):	Warning, the name changecoords has been redefined	
> HS:=x-> (1+signum(x))/2;	$HS:=x \rightarrow 1/2 + 1/2 \operatorname{signum}(x)$	Задамо функцію Хевісайда
> HS(1); HS(0); HS(-1); HS(4);	1 1/2 0 1	Перевіримо її значення в різних точках на прямій
> evnf:=(f,x) ->HS(x)*f(x)+ HS(-x)*f(-x); > oddf:=(f,x) ->HS(x)*f(x)- HS(-x)*f(-x);	$evnf := (f, x) \rightarrow HS(x)f(x) +$ $+HS(-x)f(-x)$ $oddf := (f, x) \rightarrow HS(x) -$ $-HS(-x)f(-x)$	Побудуємо непарне і парне продовжен- ня будь-якої функ- ції, заданої на від- різку прямої

Таблиця 3.5 – Програма розв'язання задачі про поширення вільних коливань в одновимірному півпросторі, що описуються рівнянням вигляду:

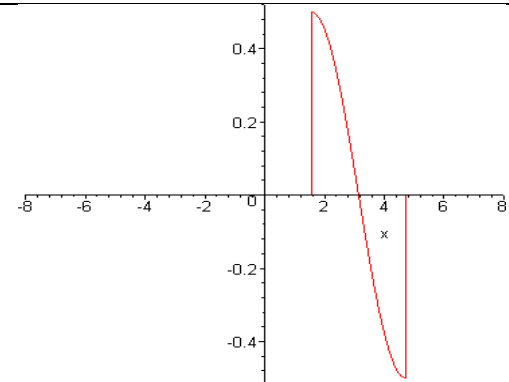
$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, \quad 0 \leq x < \infty, \quad t > 0 \quad \text{при заданих – початкових } u(x, 0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \text{ і однорідній граничній умові } u(0,t) = 0.$$

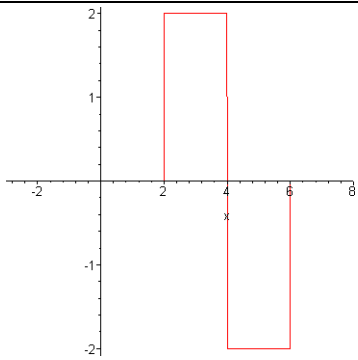
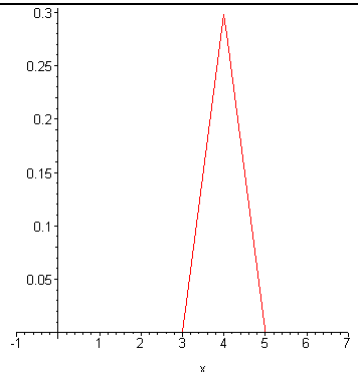
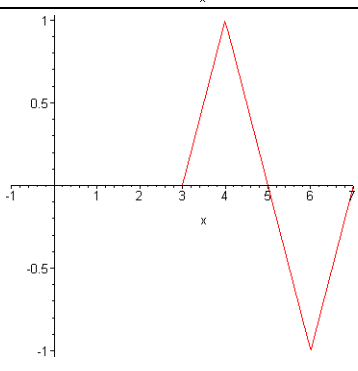
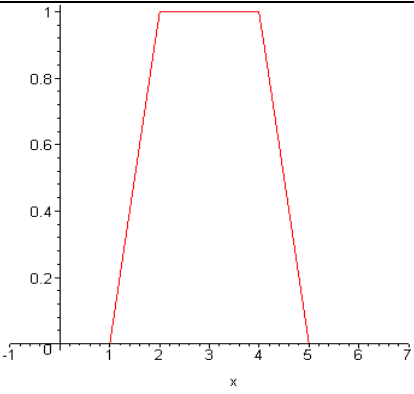
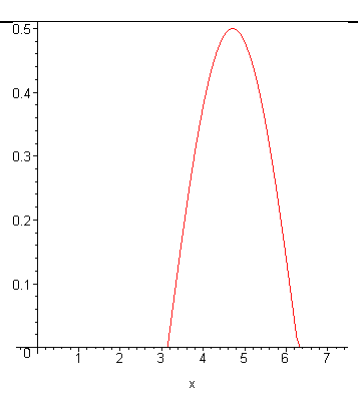
Оператор	Отриманий результат	Коментар
> u(x,t):= (phi,psi, x,t,a)- > (phi(x+a*t)+ phi(x-a*t))/2 +int(psi(xi), xi=x-a*t..x+ a*t)/(2*a);	$u(x, t) := (\phi, \psi, x, t, a) \rightarrow$ $\rightarrow \frac{1}{2} \phi(x + a t) + \frac{1}{2} \phi(x - a t) +$ $+ \frac{1}{2} \frac{\int_{x-a t}^{x+a t} \psi(\xi) d\xi}{a}$	Розв'язок поставленої задачі можна здійснити методом аналітичних продовжень, відомих для необмеженої задачі. Задамо функцію $u(x, t)$ у вигляді формули Даламбера, де a – швидкість поширення коливань вздовж необмеженої осі

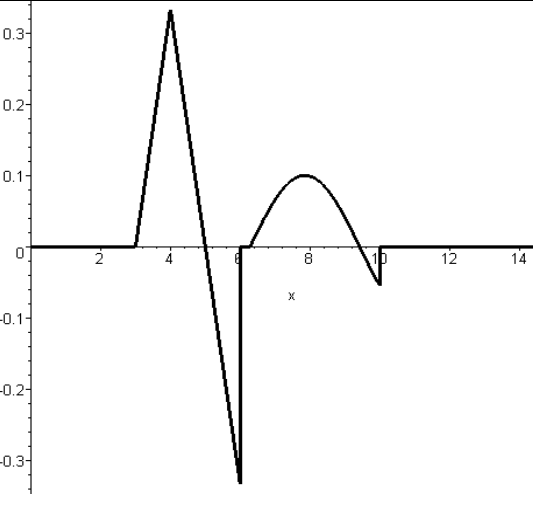
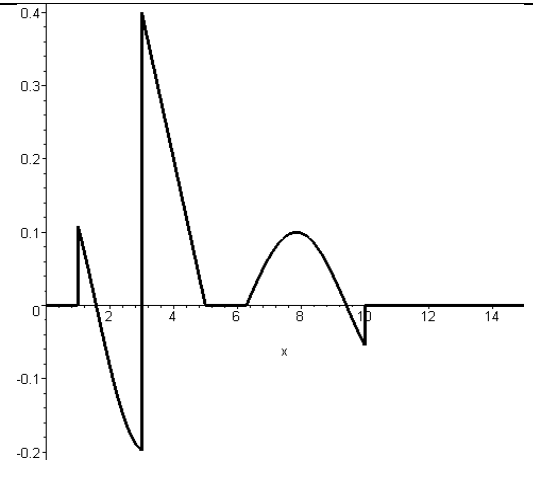
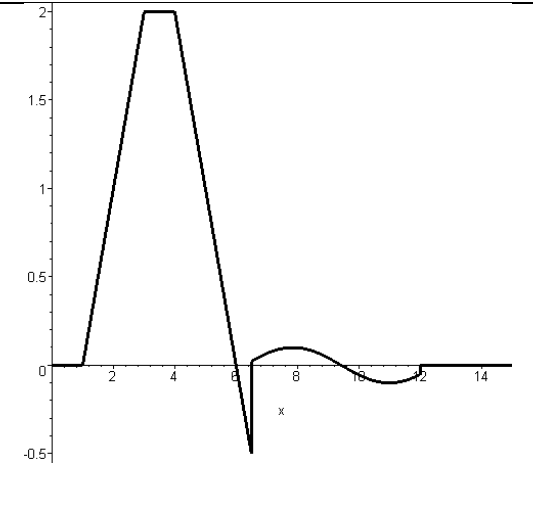
<pre>> a:=-1;</pre>	$a := -1$	Значення і напрямок швидкості поширення коливань виберемо рівним $a = -1$ – коливальний рух спрямовано вліво (до межі $x = 0$)
<pre>> phi:=x-> piecewise (x<=3,0,x<=4,x-3,x<=5,-x+5, x>5,0); psi(x):=0;</pre>	$\varphi := x \rightarrow \text{piecewise}$ $(x \leq 3, 0, x \leq 4, x - 3, x \leq 5, -x + 5, 5 < x, 0)$ $\psi(x) := 0$	Сформуємо форму початкового розподілу коливального руху за допомогою оператора створення кусково-неперервної функції (piecewise(*)) і розглядатимемо випадок, коли початкова швидкість коливального руху дорівнює нулю.
<pre>> plot (phi(x), x=0..8, numpoints=400, color=black, thickness=3);</pre>		Побудуємо початковий розподіл коливального руху
<pre>> oddphi:= (phi,x)- >(HS(x)* phi(x)-HS(-x)* phi(-x));</pre>	$\text{oddphi} := (\varphi, x) \rightarrow$ $\rightarrow HS(x)\varphi(x) -$ $-HS(-x)\varphi(-x)$	Створимо <i>непарне</i> продовження початкового розподілу для заданої функції $\varphi(x)$ за допомогою функції Хевісайда для врахування заданої граничної умови – $u(0, t) = 0$.
<pre>> plot(oddphi (phi,x),x=-8..8, numpoints=400, color=black, thickness=3);</pre>		Побудуємо його

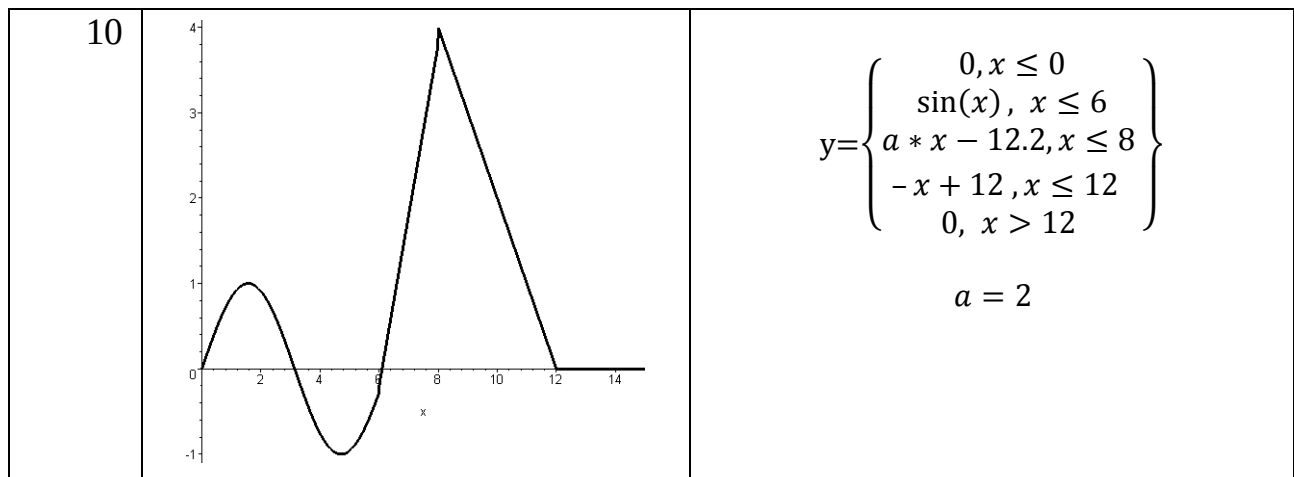
<pre>> u:=(x,t) ->(oddpfi(phi, x+a*t)+ oddpfi(phi,x- a*t))/2;</pre>	$u := (x, t) \rightarrow$ $\rightarrow \frac{1}{2} \text{oddpfi}(\varphi, x+at) +$ $\frac{1}{2} \text{oddpfi}(\varphi, x-at)$	Повернемося до розв'язуваної задачі. Запишемо розв'язок початкової задачі з урахуванням непарного аналітичного продовження заданого хвильового процесу, що відбувається в напівобмеженому просторі
<pre>> plot3d (u(x,t), x=0..8, t=0..10, orientation=[-35,45], axes=normal, grid=[50,50]);</pre>		Подамо отриманий розв'язок у вигляді тривимірного графіка
<pre>>animate(u(x,t), x=0..10,t=0..15, numpoints=75, color=RED, frames=150);</pre>		Створимо анімацію хвильового процесу, що відбувається в напівобмеженому просторі, для якого на межі $u(0, t) = 0$

Таблиця 3.6 – Варіанти сигналів

Номер вар.	Форма сигналу	Функція, що описує сигнал на інтервалі, межі інтервалу та амплітуда сигналу
1		$Y = a \cdot \cos(x - \pi/2)$ $\pi/2 \leq x \leq 3\pi/2$ $a = 1/2$

2		$y = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 4 * a, & 2 \leq x \leq 4 \\ -4 * a, & 4 < x \leq 6 \\ 0, & x > 6 \end{cases}$ $a = 1/2$
3		$y = \begin{cases} 0, & x \leq 3 \\ a * (x - 3), & 3 < x \leq 4 \\ a * (-x + 5), & 4 < x \leq 5 \\ 0, & x > 5 \end{cases}$ $a = 1/3$
4		$y = \begin{cases} 0, & x \leq 3 \\ a * (x - 3), & 4 \leq x \\ a * (-x + 5), & 6 \leq x \\ a * (x - 7), & 7 \leq x \\ 0, & 8 \leq x \end{cases}$ $a = 1$
5		$y = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ a * (x - 1), & x \leq 2 \\ a, & x \leq 4 \\ a * (-x + 5), & x \leq 5 \\ 0, & 6 \leq x \end{cases}$ $a = 1$
6		$y = \begin{cases} 0, & x < \pi \\ a * \sin(x + \pi), & x \leq 3\pi \\ 0, & x > 3\pi \end{cases}$ $a = 0.5$

7		$y = \begin{cases} 0, x \leq 3 \\ 1/3 * (x - 3), x \leq 4 \\ 1/3 * (-x + 5), x \leq 6 \\ 0, x \leq 6.3 \\ 0.1 * \sin(x), x \leq 10 \\ 0, x > 10 \end{cases}$ $a = 1$
8		$y = \begin{cases} 0, x \leq 1 \\ 0.2 * \cos(x), x \leq 3 \\ 1/5 * (-x + 5), x \leq 5 \\ 0, x \leq 6.3 \\ 0.1 * \sin(x), x \leq 10 \\ 0, x > 10 \end{cases}$ $a = 1$
9		$y = \begin{cases} 0, x \leq 1 \\ x - 1, x \leq 3 \\ a, x \leq 4.2 \\ -x + 6, x \leq 6.5 \\ 0.1 * \sin(x), x \leq 12 \\ 0, x > 12 \end{cases}$ $a = 2$



2.4 . Зміст звіту

Звіт має містити:

- назву роботи;
- мету роботи;
- дані варіанта (сигнал – табл. 3.6) за вказівкою викладача;
- програму задання форми сигналу;
- висновки.

2.5. Контрольні запитання та завдання

1. Які задачі біомеханіки та біофізики можуть бути описані хвильовим рівнянням?
2. Записати вигляд хвильового рівняння за наявності зовнішньої дії.
3. Якщо задано початкові умови для хвильового рівняння, то до якого типу відноситься така крайова задача?
4. Як записуються початкові умови для одновимірної задачі Коші?
5. Якою формулою описується розв'язок хвильового рівняння в необмеженому та напівобмеженому просторі?
6. Чи може розв'язок хвильового рівняння бути розривним?
7. Як за допомогою програми Maple усунути проблему розривності заданої функції?
8. Що описує формула Даламбера?